t07 · Palfrey — Tool ที่ใช้อ่านแบบ

เน้นเครื่องมือในสายอ่านแบบ (PDF → JSON → BOQ) และของที่ต้องใช้ทำ t07 · เขียน 4 พ.ย. 69 · ตรวจจากไฟล์จริงใน repo

> **ภาพรวม:** สายอ่านแบบมี 3 ส่วน คือเครื่องมือ **CPU** ที่ตัดและวัดภาพ (ไม่ใช้ AI), **โมเดล Destrier** ที่อ่านแบบจริง และตัวแปลงผลเข้า BOQ ฝั่ง**เว็บ** · t07 เปลี่ยนแค่ **โมเดลกับ prompt** ที่มันกิน ส่วนเครื่องมือ CPU ไม่แตะ
> **สถานะ:** เตรียมแล้ว ยังไม่เทรน มี `sanitize_labels.py` กับ workflow เท่านั้น

สายอ่านแบบ: ใครทำอะไร



ขั้น	Tool (ไฟล์)	ทำอะไร	t07 แตะไหม
เว็บ ก่อนส่ง	`drawing-purson.js` `pdf-vector-sidecar.js`	เรนเดอร์ PDF ที่ 200 dpi (ตรงกับรูปตอนเทรน) · ดึงเส้นเวกเตอร์ของ PDF จาก CAD เป็น `vectors_v1.json` แนบไปกับงาน	ไม่
ตัวรับงาน	`worker.py`	รับงานจาก Supabase → ยิงขอ GPU ทีละขั้น → เขียนผลเป็น raw-JSON กลับ · ประกอบ prompt ให้ **เหมือนตอนเทรนทุกไบต์**	ต้องแก้ path prompt
pass0	โมเดล Destrier	จำแนกชนิดของทุกหน้า (แปลน / รูปตัด / ตาราง ฯลฯ)	ใช่ โมเดลใหม่
pass1	`organize.py`	ตัดหน้าที่มีหลายวิวเป็นครอป ให้ความหนาแน่น token เท่าตอนเทรน	ไม่
pass1.5	`cv_scan.py --manifest`	OpenCV จับคู่เทมเพลตหาฐานราก/เสา/คาน แล้วต่อ hint ท้าย prompt ของ plan_footing / plan_beam / plan_slab	ไม่
pass2	โมเดล Destrier	สกัดทีละหน้า × subtask · **gridline ก่อน** แล้วฝัง x_lines / y_lines ลงใน plan_* ทุกตัว	ใช่ ตัวหลัก
pass2.5	`cv_scan.py --pass25`	เก็บเพิ่มจุดที่เทมเพลตข้ามซีรีส์จับไม่ติด	ไม่
pass3	`pass3_measure.py` `vector_ruler.py`	วัดระยะจริงจากพิกเซลและเส้นเวกเตอร์ เทียบกับ grid master · **รายงานอย่างเดียว ไม่แก้ผลที่อ่านมา**	ไม่
เว็บ แปลงผล	`raw-extraction-adapter.js` `raw-extraction-import.js`	แปลง raw-JSON เป็นชิ้นส่วนและสเปก แล้วเข้า `runPipeline()` ได้ BOQ / BBS	แก้ 1 บรรทัด (:516)

pass1 / 1.5 / 2.5 ล้มเมื่อไหร่ ระบบถอยไปส่งเต็มหน้าแบบไม่มี hint แล้วอ่านต่อ ไม่หยุดงาน

Tool ที่ต้องใช้ทำ t07

งาน	Tool	สถานะ	ผ่านเมื่อ
1) เตรียมข้อมูลสอน ฟรี	`sanitize_labels.py` ล้างชื่อบ้านเทรน + ประวัติการแก้ (`--stats` นับอย่างเดียว) `build_t07.py` ก็อปจาก `build_t05_night.py` `t07_Palfrey/prompts/` ก็อปจาก `t04_Purson/` ตัด `source_image` ออก `onstart.sh` ตรึงเวอร์ชัน torch / unsloth / peft / trl	มีแล้ว ตัวแรก (selftest ผ่าน) ยังไม่ทำ อีก 3 ตัว	ชื่อบ้านเทรน / บันทึกสคริปต์ / `source_*` = **0** ทุกไฟล์ · element ไม่ลด · ตัวอย่างยาวสุด < MAX_LENGTH
2) ทดลองบนการ์ดถูก การ์ดถูก	เทรน 10 step → เซฟ → โหลดกลับ → ยิง 1 ภาพ `check_expert_lora` ใน `serve_purson.py`	มีแล้ว	ขึ้น **"ทั้ง 80 ตัว grouped_by_expert"**
3) เทรน + รวม เสียเงิน	เทรน 4 fold แบบ t05 `merge_adapters_soup.py` + `test_soup_layout.py`	มีไฟล์ ยังไม่ได้รันซ้ำ	`test_soup_layout.py` ผ่าน · **ถามมะขามก่อนเช่าการ์ด**
4) merge + เสิร์ฟ	`merge_lora_to_base.py` → `verify_merge.py` (A/B/C) `presentation.py` preset `destrier-vllm` + `serve_purson.py` → ด่าน D (เทียบ logprobs)	มีไฟล์	A/B/C ผ่าน · ด่าน D ตรงกับโมเดล merged
5) วัดผล	`bench_house.py` อ่านทั้งบ้านแบบ offline จด token / เวลา / `cjk` ทุกคำขอ บ้าน 83b8e52c + บ้านเน็ต 3 หลัง · `micro --repeat 4`	มีไฟล์	ผ่านตารางข้างล่างครบทุกแถว

เกณฑ์ผ่านสุดท้าย

ฐานเทียบ = Destrier ตัวซ่อมบน vLLM (proof/04)

วัดอะไร	ฐานตอนนี้	t07 ต้องได้
recall / precision มาร์ค (บ้าน 83b8e52c)	`0.79–0.83 / 0.83–0.85`	**`≥ 0.79 / ≥ 0.83`**
บ้านเน็ต: gridline ชนเพดาน 9,000 token	ชน 3 ครั้งใน 6 รอบ	**0 ครั้ง (3 หลัง × 3 รอบ)**
ชื่อบ้านเทรนโผล่ในผลอ่าน	มี	**0**
ตัวอักษรจีน (`cjk`)	`0`	**`0`**
plan_beam หน้า 20 ยิงซ้ำ 4 รอบ (เฉลย 59)	22–56	**ช่วงแคบลง · ต่ำสุด ≥ 45**

จุดที่ต้องจัดการตอน deploy

ข้อที่ workflow ยังไม่ได้เขียน: worker ผูก prompt กับ path ของเครื่องมือ CPU ไว้ด้วยกัน

อ่านจากโค้ด ยังไม่ได้ลองรัน

- `worker.py` อ่าน prompt จาก `PURSON_PROMPTS_DIR` (ตอนนี้ `worker_config.json` ชี้ `t04_Purson`)
- และหา `organize.py` กับ `cv_scan.py` จาก `PROMPTS_DIR.parent` (บรรทัด 140–141)
- **ถ้าไม่เปลี่ยน:** โมเดลที่เทรนด้วย prompt ใหม่จะได้ prompt เก่า (ยังมี `source_image`) ไม่ตรงกับตอนเทรน
- **ถ้าชี้ไป** `t07_Palfrey/prompts/` ตรงๆ: path ของ `organize.py` / `cv_scan.py` จะพัง เพราะ parent เปลี่ยน
- **ทางที่น่าจะง่ายสุด:** แยก path ของสองเครื่องมือนั้นออกจาก `PROMPTS_DIR` แล้วค่อยชี้ prompt ไปที่ t07

ที่เหลือหลังผ่านครบ

1. แก้ `raw-extraction-import.js` บรรทัด 516 ตอนนี้หา grid master ด้วย `pattern === 'gridline' && source_pages` แต่ t07 ไม่ส่ง `source_pages` แล้ว ต้องเหลือแค่ `pattern === 'gridline'`
2. push โมเดล merged ขึ้น HF (ต้องมี HF write token — ณ 3 ต.ค. ยังไม่มี) แล้วชี้ preset `destrier-vllm` ไป repo ใหม่
3. temperature ใน `worker.py` ตอนนี้ 0.7 ต้องวัดใหม่หลังเทรน และวัดทั้งบ้านเสมอ

กติกาเหล็ก

- ด่านไหนไม่ผ่าน หยุด จดเลขที่วัดได้ ห้ามแก้ข้ามด่าน
- ห้ามลด MAX_LENGTH
- วัด sampling ด้วย **ทั้งบ้าน** ห้ามตัดสินจาก micro
- ห้ามแก้ไฟล์ใน `json_แก้ไขแล้ว/`
- เช่าการ์ดเทรน = ถามมะขามก่อนเสมอ

ก่อนประกาศว่าเสร็จ

- `sanitize_labels.py --selftest` ผ่าน
- ตารางเกณฑ์ผ่านเติมเลขที่ **วัดจริง**
- คืนการ์ดแล้ว ยืนยัน 0 instance หลังโหลดผลครบ
- เขียน proof doc + ไดอารี่ + log ใน CLAUDE.md

สรุปจาก `t07_workflow.md`, `worker.py` (หัวไฟล์ + บรรทัด 93 / 140–141), `worker_config.json`, `raw-extraction-import.js:516` · ตัวเลขฐานมาจาก proof/04 และ proof/05 ของ t05_Destrier ไม่ได้วัดใหม่ในเอกสารนี้